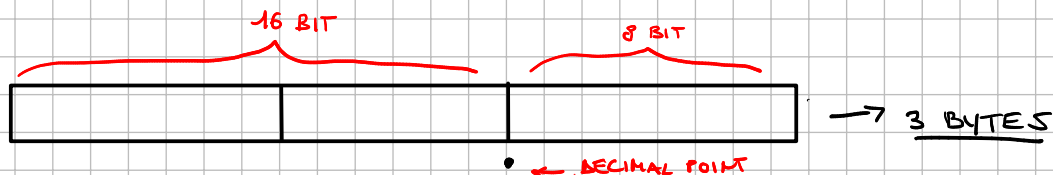


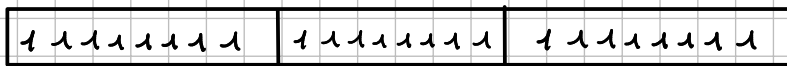
RAPP. NUMERI FRAZIONARI CON VIRGOLA FISSA:

LA RAPP. DEI NUMERI FRAZIONARI IN VIRGOLA FISSA RISERVA SPAZIO PER TOT. CIFRE PRIMA E DOPO LA VIRGOLA.

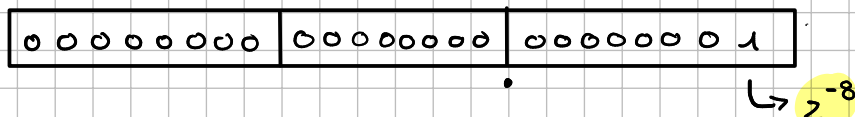
ES:



IL MASSIMO VALORE RAPP. IN VIRGOLA FISSA SI OTTIENE METTENDO IN OGNI POSIZIONE LA CIFRA MASSIMA COMPATIBILE CON LA BASE.



IL MINIMO VALORE DIVERSO DA ZERO SI OTTIENE METTENDO LA CIFRA + PICCOLA DELLA BASE NELLA POSIZIONE - SIGNIFICATIVA.



RAPP. CON VIRGOLA MOBILE:

↳ SEPARA L'AMPIEZZA DELL'INTERVALLO DI VALORI RAPP. ALLA PRECISIONE USANDO LA NOTAZIONE SCIENTIFICA:

ES:

$$\begin{aligned} 3.14 &= 0.314 \cdot 10^1 \\ 0.000001 &= 0.1 \cdot 10^{-5} = 1 \cdot 10^{-6} \\ 1941 &= 0.1941 \cdot 10^4 \end{aligned}$$

$$N = f \times b^e$$

↓ ↘
FRAZIONE (MANISSA) BASE

→ ESPONENTE

PER RENDERE LA RAPP. IN VIRGOLA MOBILE UNIVOCAL SI DEF. LA RAPP. NORMALIZZATA DELLA PARTE FRAZIONARIA, DOVE LA PRIMA CIFRA DOPO LA VIRGOLA DEV'ESSERE DIVERSA DA ZERO.

$$b^{-1} \leq m < 1$$

L'ESPOLENTE VIENE SCELTO IN MODO DA ESPRIME IL NUMERO COME:

$$0.XXXXX$$

ES: $3.14 = 0.314 \cdot 10^1$ $0.000001 = 0.1 \cdot 10^{-5}$ $1941 = 0.1941 \cdot 10^4$

RANGE DEI VALORI RAPPRESENTABILI IN VIRGOLA MOBILE:

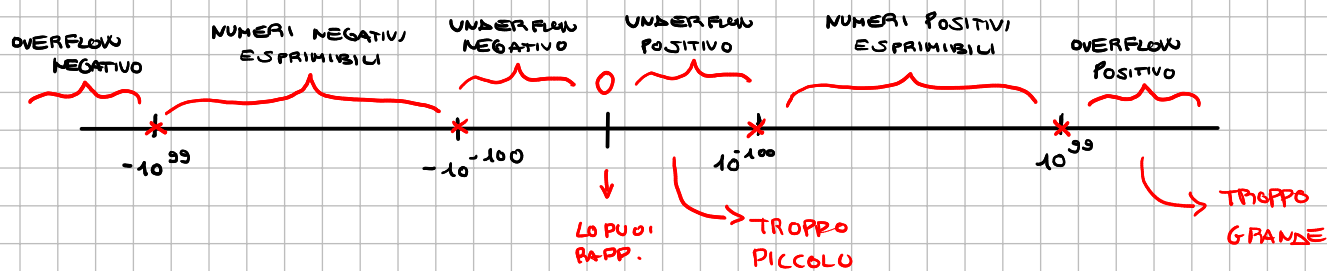
ES: NUMERO VIRGOLA MOBILE IN BASE 10: PARTE FRAZIONARIA → 3 CIFRE
L'ESPOLENTE → 2 CIFRE (SEGNI ± A PARTE)

$$\pm 0. \underbrace{\square \square \square}_m \pm \underbrace{\square \square}_e \Rightarrow N = m \cdot 10^e$$

• NGP - NORMALIZED GREATEST POSITIVE = $+0.999 \cdot 10^{99}$

• NGN - NORMALIZED GREATEST NEGATIVE = $-0.999 \cdot 10^{99}$

- **NLP - NORMALIZED LOWEST POSITIVE** = $+0.100 \cdot 10^{-99}$ → NORMALIZZATO: QUINDI NON PUÒ AVERE UNO ZERO DOPO IL PUNTO DECIMALE.
- **NLP - NORMALIZED LOWEST NEGATIVE** = $-0.100 \cdot 10^{-99}$



DA $m = 0.100$ A $m = 999$ CI SONO **900 VALORI FRAZIONARI**, DA $e = -99$ A $e = 99$ CI SONO **199 ORDINI DI GRANDEZZA** → $\left. \begin{array}{l} \text{NUM. POSITIVI} = 900 \cdot 199 \\ \text{NUM. NEG.} = 900 \cdot 199 \end{array} \right\} 2 \cdot 900 \cdot 199$ **NUMERI IN VIRGOLA MOBILE**

GRANULARITÀ DEL FLOATING POINT: DIPENDE DAL NUMERO DI CIFRE DELL'ESPOLENTE.

FISSATO UN ESPOLENTE e LA GRANULITÀ È: $g = 0.001 \cdot 10^e$

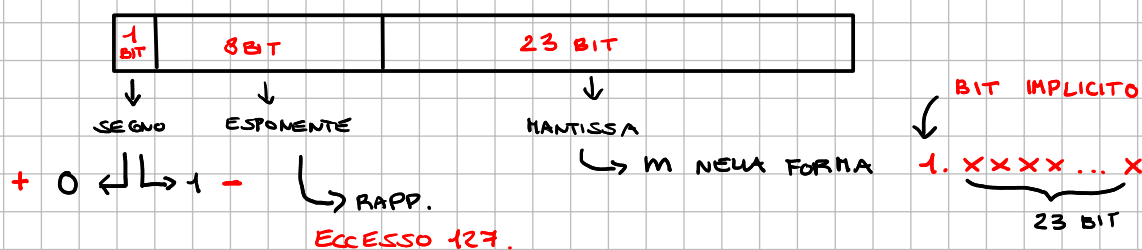
PERTANTO I PUNTI + DENSII SONO IN CORRISP. DEGLI ESPOENNTI + BASSI.

- $e = +99$ $g = 0.001 \cdot 10^{99}$
- $e = +00$ $g = 0.001 \cdot 10^{00}$
- $e = -99$ $g = 0.001 \cdot 10^{-99}$

STANDARD IEEE 754: REGOLA ARITMETICA DEI NUMERI BINARI IN VIRGOLA MOBILE.

→ STABILISCE IL FORMATO DI RAPP. DEI NUMERI, LE OPERAZ. DI BASE, LE CONVERSIONI E LE CONDIZIONI ECCEZIONALI.

DEFINISCE 3 FORMATI DI PRECISIONE: **SINGOLA** (32 BITS), **DOPIA** (64 BITS), **QUADRUPLA** (128 BITS).



VIENE DEFINITO UN **1 IMPLICITO**, PRIMA DELLA VIRGOLA, E LA VIRGOLA IMPLICITA SI CHIAMA **SIGNIFICANDO**.
→ **BIT NASCOSTO (HIDDEN BIT)**

L'ESPOENTE e → NUMERO DI 8 BIT IN **ECCESSO** $P = 127$ ⇒ $R = V + P$

UN ESPOENTE $V = -3$ È RAPP. DAL NUMERO BINARIO:

$R = -3 + 127 = 124$ → RANGE DI $[-126, +127]$.

I 2 **ESTREMI** SONO: $R = 00000000$ → $V = -127$

$R = 11111111$ → $V = 128$

127 (COSTANTE DI POLARIZZAZIONE O ECCESSO)

ES: DA BASE 10 A IEEE 754:

$$N = -13.25_{(10)} \text{ NEL FORMATO IEEE 754}$$

- 1) CONVERTIRE IN BINARIO IL VALORE ASSOLUTO $\rightarrow 1101.01_{(2)}$
- 2) FORMA NORMALIZZATA CON BIT NASCOSTO $\rightarrow 1.10101 \cdot 2^3$
- 3) CALCOLARE L'ESPOLENTE SU 8 BIT SECONDO LA PAPP. ECCESSO 127

$$R = 3 + 127 = 130_{(10)} \rightarrow 1000010_{(2)}$$
- 4) SEGNO NEGATIVO: 1

RAPP. SU 32 BIT: $1 \mid 1000010 \mid 10101000 \dots 00$
 ↳ SEGNO ESPONENTE FRAZIONE

ES: DA IEEE 754 A BASE 10:

NUMERO IN IEEE 754 $N = \text{BEC}80000_{16}$ IN BASE 10:

$$N = \text{BEC}80000_{(16)}$$

$$N = 1011 \mid 1110 \mid 1100 \mid 1000 \mid 0000 \mid 0000 \mid 0000 \mid 0000_{(2)}$$

1 BIT ↓ SEGNO NEGATIVO 8 BIT → ESPONENTE 23 BIT → FRAZIONE

- 1) SEGNO NEGATIVO
- 2) ESPONENTE (ECCESSO 127) $0111101_{(2)} = 125_{(10)}$
 $125 = V + 127 \Rightarrow V = 125 - 127 = -2$
- 3) PARTE FRAZIONARIA CON BIT NASCOSTO: $1.10010000 \dots$

$$N_{(2)} = -1.1001 \cdot 2^{-2} = -0.01101_{(2)} = -0.390625_{(10)}$$

	PRECISIONE SINGOLA	PRECISIONE DOPPIA	PRECISIONE TRIPLA
BIT SEGNO	1	1	1
BIT ESPONENTE	8	11	15
BIT FRAZIONE	23	52	112
SISTEMA ESPONENTE	ECCESSO 127	ECCESSO 1023	ECCESSO 16383

NUMERI DENORMALIZZATI: IL MINIMO ESPONENTE $E = 00000000$ È RISERVATO AI NUMERI DENORMALIZZATI, HANNO L'ESPOLENTE A 0 E 23 BIT DI PARTE FRAZIONARIA CON HIDDEN BIT PARI A 0.

↳ FORMATE DI RAPP. NUMERI PICCOLISSIMI.

IL PIU PICCOLO VALORE DI FRAZIONE
 È $2^{-23} \rightarrow 0.0000000 \dots 1$, CON ESPONENTE $2^{-126} \rightarrow 2^{-126} \cdot 2^{-23} = 2^{-149}$
 23 BIT

NORMALMENTE CI FEREMMO A 2^{-126} CON I NUMERI DENORMALIZZATI SI ARRIVA A 2^{-149} .

• $e = 11111111$ CON $m = 0 \rightarrow$ **INFINITO**

• $e = 11111111$ CON $m \neq 0 \rightarrow$ **NAN** $\rightarrow$ **NOT A NUMBER**